

Лабораторная работа №6

Имитационное моделирование

Александрова УВ

27 февраля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Александрова Ульяна
- студентка 3го курса
- Факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1132226444@rudn.ru



Цель работы

Целью этой работы является создание модели “Хищник-жертва” при помощи утилит Sci-lab и OpenModelica,

1. Проделать пример в Sci-lab;
2. Выполнить упражнение в OpenModelica.

Модель «хищник–жертва» (модель Лотки — Вольтерры) представляет собой модель межвидовой конкуренции. В математической форме модель имеет вид:

$$\begin{cases} \dot{x} = a * x - b * x * y; \\ \dot{y} = c * x * y - d * y. \end{cases}$$

где x — количество жертв; y — количество хищников; a, b, c, d — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами: a — коэффициент рождаемости жертв; b — коэффициент убыли жертв; c — коэффициент рождения хищников; d — коэффициент убыли хищников.

Выполнение лабораторной работы

Реализация модели в xcos

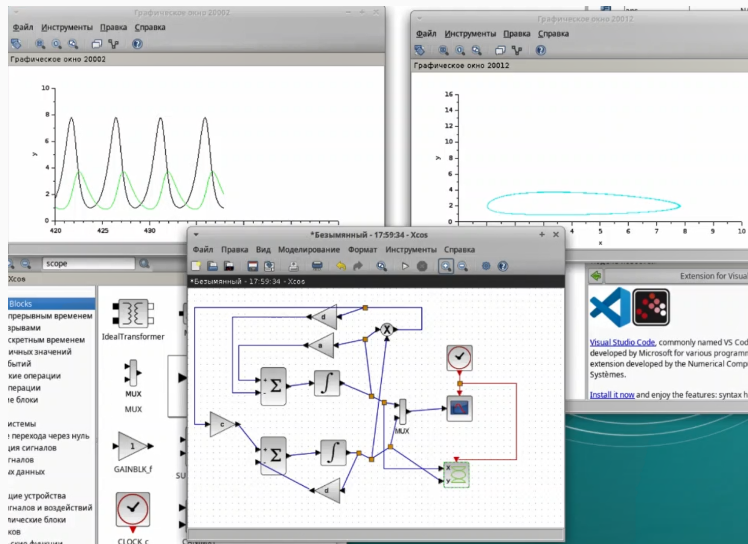


Рис 1: Модель хищник-жертва в xcos

Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

Ввод значений

Set Modelica generic block parameters

Input variables: ["a","b","c","d"]

Input variables types: ["E","E","E","E"]

Output variables: ["x","y"]

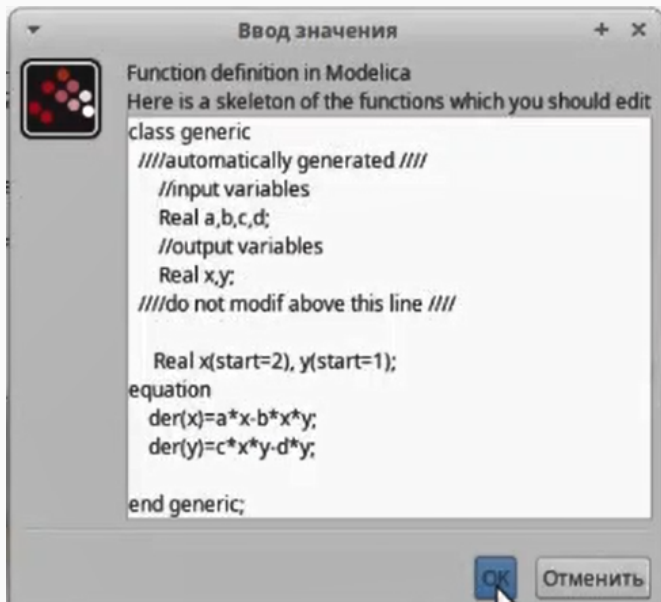
Output variables types: ["E","E"]

Parameters in Modelica: ["R","L"]

Parameters properties: [0;0]

Function name: generic

OK Отменить



Реализация модели с помощью блока Modelica в xcos

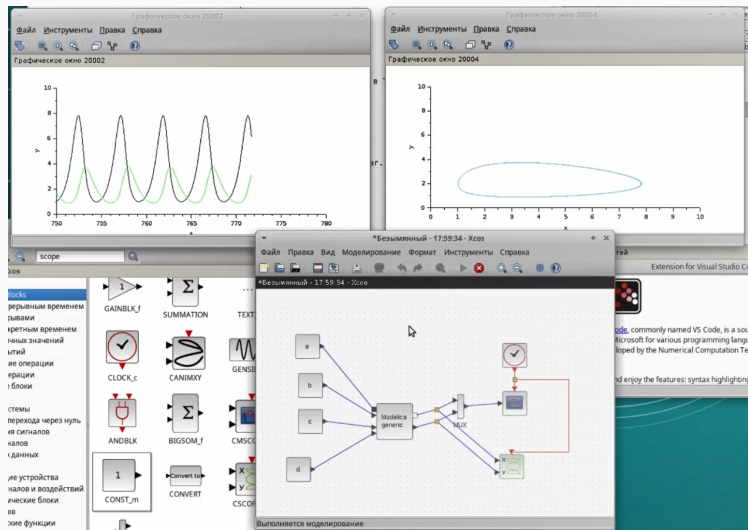
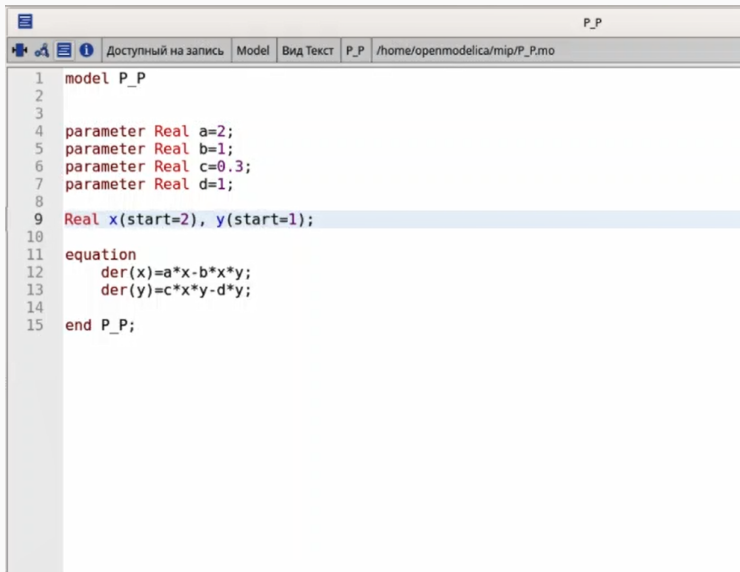


Рис. 4: Модель через блок Modelica

Модель «хищник– жертва» в OpenModelica



The screenshot displays the OpenModelica IDE interface. The title bar at the top shows the file name 'P_P'. Below the title bar is a menu bar with icons for file operations and a menu labeled 'Доступный на запись' (Available for writing). The main window contains a text editor with the following code:

```
1  model P_P
2
3
4  parameter Real a=2;
5  parameter Real b=1;
6  parameter Real c=0.3;
7  parameter Real d=1;
8
9  Real x(start=2), y(start=1);
10
11 equation
12     der(x)=a*x-b*x*y;
13     der(y)=c*x*y-d*y;
14
15 end P_P;
```

Модель «хищник– жертва» в OpenModelica

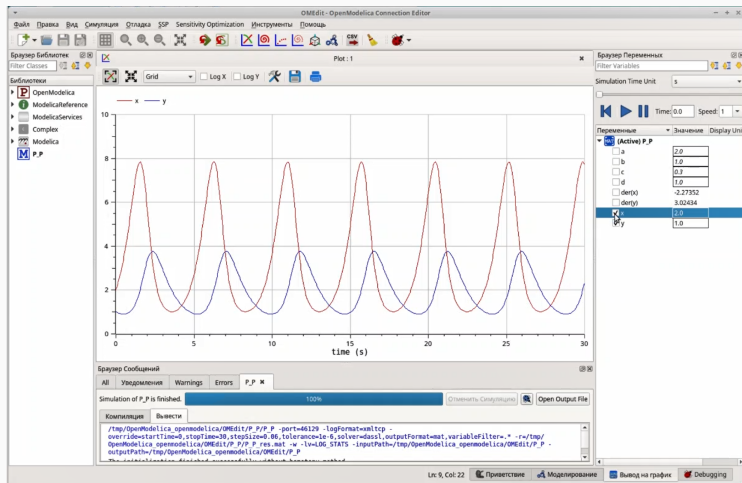


Рис. 6: График численности. OpenModelica

Модель «хищник– жертва» в OpenModelica

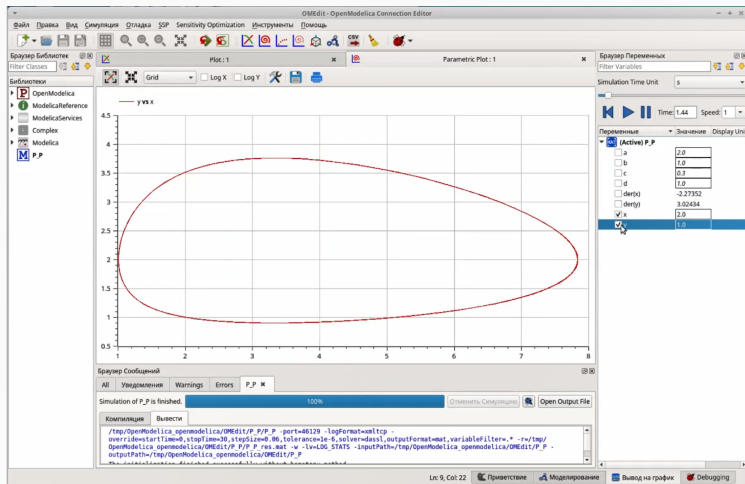


Рис. 7: Фазовый портрет. OpenModelica

Выводы

Я построила модель хищник-жертва, используя различные утилиты.